$\int \frac{1}{x^2+bx+c}\,dx \qquad \Delta = b^2-4c$

$\int \frac{Dx+E}{x^2+bx+c}\,dx = \int \frac{\frac{D}{2}(2x+b)+E-\frac{bD}{2}}{x^2+bx+c} =$

$= \underbrace{\frac{D}{2}\int \frac{2x+b}{x^2+bx+c}\,dx}_{\frac{D}{2}\ln|x^2+bx+c|+k} + \underbrace{\left(E-\frac{bD}{2}\right)\cdot\int \frac{}{x^2+bx+c}\,dx}_{\text{come prima (3 casi del }\Delta)}$

Caso 1 : $\Delta<0$, fatto

Caso 2 : $\Delta=0$

$x^2+bx+c = (x+b/2)^2$

$\int \frac{1}{x^2+bx+c}\,dx = \int \frac{1}{(x+b/2)^2}\,dx \underset{y=(x+b/2)}{=} \int \frac{1}{y^2}\,dy = [-y^{-1}]_{y=x+b/2} =$

$= -(x+b/2)^{-1} + k$

Caso 3 : $\Delta>0$

$x^2+bx+c = (x-x_1)(x-x_2)$

$\frac{1}{x^2+bx+c} = \frac{\alpha}{x-x_1} + \frac{\beta}{x-x_2}$

$\frac{1}{x^2+bx+c} = \frac{\alpha(x-x_2)+\beta(x-x_1)}{x^2+bx+c} \Rightarrow \frac{1}{x^2+bx+c} = \frac{(\alpha+\beta)x-(\alpha x_2+\beta x_1)}{x^2+bx+c}$

$\begin{cases} \alpha+\beta=0 \\ -(\alpha x_2+\beta x_1)=1 \end{cases} \Rightarrow$ risolvo trovando α,β

$\int \frac{1}{x^2+bx+c}\,dx = \int \frac{\alpha}{x-x_1}\,dx + \int \frac{\beta}{x-x_2}\,dx$

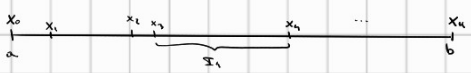
$= \alpha\cdot\ln|x-x_1| + \beta\ln|x-x_2| + k$

Integrali Definiti

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata (cioè $\exists c$ t.c. $|f(x)| \le c \quad \forall x \in [a,b]$)

Una partizione $\mathcal{P}$ di $[a,b]$ è un insieme finito $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$

tale che $a = x_0 \le x_1 \le \dots \le x_n = b$



$I_i = [x_{i-1}, x_i]$

$l_i = x_i - x_{i-1} = \text{lung}([x_{i-1}, x_i])$

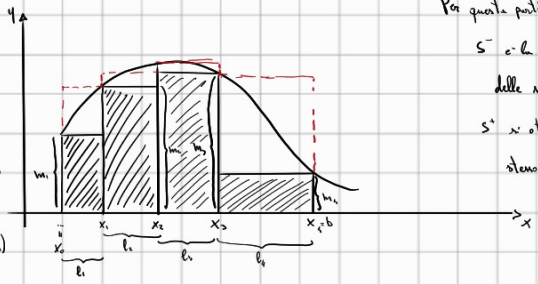
Definiamo le somme inferiori S^- e superiori S^+ di f relative a $\mathcal{P}$ come

$S^-(f,\mathcal{P}) := \sum_{i=1}^{n} \underbrace{(\inf_{x\in I_i} f(x))}_{m_i}\, l_i$ Chiaramente $S^-(f,\mathcal{P}) \le S^+(f,\mathcal{P})$

$S^+(f,\mathcal{P}) := \sum_{i=1}^{n} (\sup_{x\in I_i} f(x))\, l_i$

Raffinando una partizione (cioè aggiungendo punti) si ha che S^- cresce e S^+ decresce

Se $\mathcal{P}^*$ si ottiene aggiungendo punti a $\mathcal{P}$ si ha $S^-(f,\mathcal{P}) \le S^-(f,\mathcal{P}^*)$, $S^+(f,\mathcal{P}) \ge S^+(f,\mathcal{P}^*)$



Per questa partizione S^- è la somma delle aree dei rett. S^+ si ottiene nello stesso modo ma con i sup

Date due qualunque partizioni $\mathcal{P}_1$ e $\mathcal{P}_2$

$S^-(f,\mathcal{P}_1) \le S^+(f,\mathcal{P}_2)$ implica che $\underbrace{\sup_{\mathcal{P}}(S^-(f,\mathcal{P}))}_{S^-(f)} \le \underbrace{\inf_{\mathcal{P}}(S^+(f,\mathcal{P}))}_{S^+(f)}$

dove $\sup_{\mathcal{P}}$ e $\inf_{\mathcal{P}}$ sono calcolati al variare di tutte le partizioni $\mathcal{P}$ di $[a,b]$

Dimostrazione - $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ è raffinamento di $\mathcal{P}_1$ che di $\mathcal{P}_2$

$S^-(f,\mathcal{P}_1) \overset{②}{\le} S^-(f,\mathcal{P}_1\cup\mathcal{P}_2) \overset{①}{\le} S^+(f,\mathcal{P}_1\cup\mathcal{P}_2) \overset{③}{\le} S^+(f,\mathcal{P}_2)$

Definizione

Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ limitata

Esempi:

1) $f(x)=k$ costante $(k\in\mathbb{R})$ $\forall \mathcal{P}=\{x_0,\dots,x_n\}$

Diciamo che f è integrabile (secondo Riemann) se $S^-(f) = S^+(f)$

In tal caso questo valore $S^+(f) = S^-(f)$ è indicato con:

$$\int_a^b f(x)\,dx \quad \text{oppure} \quad \int_a^b f$$

$$S^-(f,\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{n} \left(\inf_{x_{i-1}} f(x)\right) h$$

$$= \sum_{i=1}^{n} k\, l_i = k \sum_{i=1}^{n} l_i$$

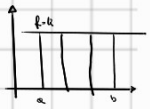
$$= k(l_1 + \dots + l_n) = k((x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + x_n - x_{n-1})$$

$$= k(x_n - x_0) = k(b-a)$$

Allo stesso modo $S^+(f,\mathcal{P}) = k(b-a) \quad \forall \mathcal{P}$

$$\Rightarrow S^-(f) = S^+(f) = k(b-a)$$

$$\Rightarrow \int_a^b k\,dx = k(b-a)$$



Proprietà

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ integrabile su $[a,b]$

1) $\forall$ intervallo $[c,d] \subseteq [a,b]$, allora f è integrabile su $[c,d]$

2) Poniamo $\int_b^a f = -\int_a^b f$ ← per Definizione

e $\int_a^a f = 0$

Abbiamo poi $\forall c \in [a,b]$

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

3) Se anche g è integrabile su $[a,b]$

e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora $\alpha f + \beta g$ è integrabile

su $[a,b]$ e vale

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$$

4) Anche $|f|$ è integrabile su $[a,b]$ e

vale

$$\left| \int_a^b f \right| \le \int_a^b |f|$$

Più precisamente, se A^+ è l'area tra

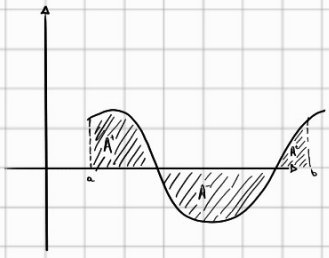
l'asse delle x e il grafico di f dove

f è ≥ 0 (per $x \in [a,b]$) e

A^- è l'area tra il grafico di f

dove $f \le 0$ e l'asse delle x

(con $x \in [a,b]$)



Allora:

$$\int_a^b f = A^+ - A^-, \quad \int_a^b |f| = A^+ + A^-$$

5) Se g è integrabile su $[a,b]$ e $f(x) \le g(x)$

$\forall x [a,b]$

$$\int_a^b f \le \int$$

Teorema

Sono integrabili su $[a,b]$

a) Le funzioni continue su $[a,b]$ (anche a tratti)

b) Le funzioni continue su (a,b) e limitate su $[a,b]$.

c) Le funzioni monotone su $[a,b]$ e limitate su $[a,b]$

Definizione

Sia f integrabile su $[a,b]$, la media integrale di f su $[a,b]$ è $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$

Teorema della media integrale

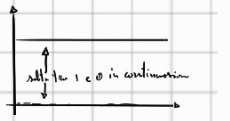
Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Allora

$\exists c \in [a,b]$ t.c.

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c)$$

Dimostrazione: $\min_{x \in [a,b]} (f(y)) \le f(x) \le \max_{x \in [a,b]} f(y)$

2) $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$



Per ogni Σ_i abbiamo $\sup_{x \in \Sigma_i} (f(x)) = 1$ e $\inf_{x \in \Sigma_i} (f(x)) = 0$

Quindi lo stesso calcolo di 1), dà $S^+(f) = 1 \cdot (b-a)$ e

$S^-(f) = 0$

Quindi per $a \ne b$ abbiamo $S^-(f) \ne S^+(f)$ quindi f non è

integrabile (secondo Riemann)

Per Prop 5)

$$\int_a^b \min f \le \int_a^b f \le \int_a^b \max f$$

$$\min(f)(b-a) \qquad \max(f)(b-a)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b-a}\int_a^b f \in [\min(f), \max(f)]$$

Per il teorema del valore intermedio

$\exists c \in [a,b]$ t.c. $f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$

Definizione

Sia Σ un intervallo (anche infinito) e sia f integrabile

su ogni $[a,b] \subseteq \Sigma$. Dato $x_0 \in \Sigma$, definiamo la

funzione integrale, come $F_{x_0}(x) := \int_{x_0}^x f(y)\,dy$

Teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia f continua su un intervallo Σ

Sia $x_0 \in \Sigma$. Allora $F_{x_0}(x)$ è una primitiva

Dimostrazione

Sia $h > 0$ Si ha $\frac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} =$

$$\frac{1}{h}\left(\int_{x_0}^{x+h} f - \int_{x_0}^{x} f\right) \overset{\text{prop 2}}{=} \frac{1}{h}\left(\int_{x_0}^{x} f + \int_{x}^{x+h} f - \int_{x_0}^{x} f\right) =$$

$$= \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f$$ come la media integrale di f su

di f su I, ossia

$F_{x_0}'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

$[x, x+h]$

Per il teorema precedente

$\exists\, c \in [x, x+h]$ t.c. $\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f = f(c)$

Se $h \to 0^+$, allora $c \to x$ e quindi dato che f è continua

$\lim_{h\to 0^+} f(c) = f(x)$

Riassumendo

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f = \lim_{x\to 0^+} f(c) = f(x)$$

Analogamente si calcola il limite per $h \to 0$ $\quad \lim_{h\to 0} \frac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} = f(x)$

ossia, per definizione di derivata $F_{x_0}'(x) = f(x)$

Corollario Sia f come sopra e sia F una qualunque primitiva di f. Allora

$$\int_a^b f = F(b) - F(a) = [F(x)]_{x=a}^{x=b}$$

Osservazione $F_{x_0}(x)$ è una altra primitiva $(x_0 \in [a,b])$

$\to F_{x_0}(x) = F(x) + c$ per un qualunque c

$\to F(b) - F(a) = F_{x_0}(b) - F_{x_0}(a)$

$= \int_{x_0}^b f - \int_{x_0}^a f = \int_a^b f$

prop ①

Teorema (integrazione (definiti) per parti).

Siano f, g derivabili su $[a,b]$ con derivate continue. Allora

$$\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g$$

Teorema (integrazione (definito) per sostituzione)

Sia f continua su $[a,b]$

$\varphi : [\alpha, \beta] \to [a,b]$ derivabile, con derivata continua e invertibile. Allora $\int_a^b f(x)\,dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(y))\,\varphi'(y)\,dy$

Dim segue dal TFCI e analoghi teoremi integrali indefiniti